

13주차 측정 체크리스트

요약

TABLES	측정 셀	계산 셀	환산 셀	고정 셀
9	37	42	28	1

사용 기기

DMM (저항 모드) · Oscilloscope · $V_{R_1} \approx 3.39\text{ V}$ · $V_{R_2} \approx 2.03\text{ V}$ osc 측정 후 환산 (e→f→g) · Oscilloscope (한 주기 폭) · Oscilloscope (위상차 폭) · D_1 , D_2 환산 · Oscilloscope (V_{R_L} 두 행은 FIG 12.4 R_L 양단 osc 측정; E_{Th} 는 R_L 제거 후 개방전압 osc 측정; Z_{Th} 는 원 회로에서 기록 안 함) · $V_{R_L@1k} = Thev$ 등가(FIG 12.5) osc 측정, $E_{Th} =$ 분압식 계산 $E \cdot R_2 / (R_1 + R_2)$, $|Z_{Th}| =$ 명판값 계산 (보고 시 Part 2 polar→rectangular 결과 기록), $V_{R_L@6.8k} = Thev$ 등가식 계산 · $V_{Rs \cdot D_1 \cdot D_2}$ 직접 osc 측정; $I = V_{Rs} / R_s$, $|Z_{Th}| = E / I$, $\theta = (D_2 / D_1) \cdot 360^\circ$ 환산 · Oscilloscope (R_L 양단, dual-trace) · $V_{ab(p-p)}$ 환산 · Graph 12.1 P_L 최대점의 X_C 읽기 · Table 12.3 의 $X_C = X_L$ 에 가장 가까운 C^* 선택 · Graph 12.2 P_L vs R_L 최대점에서 R_L 읽기 · Oscilloscope (R_L 양단)

우승 예비보고서: 13주차_예비보고서.md · 캐시: v5 신선

AC 0 · Resistor Measurements · Table R.0

결선 전 DMM 저항 모드로 모든 저항·가변저항 실측 (AC 10/12 공통 입력값)

표 양식

고정조건

독립변수

row-major

DMM 모드 = 저항 (Ω) · 회로 전원 차단 후 단자 분리 상태에서 측정 · 가변저항(0~1 k Ω pot)은 Part 3 시작 시 최대전력 조건에서 $R_L = R_{Th}$ 로 맞춘 뒤 다시 측정

항목 = [R = 470 Ω , R_1(AC10) = 1 k Ω , R_1(AC12) = 1.2 k Ω , R_2(AC12) = 3.3 k Ω , R_L(AC12 Part1) = 6.8 k Ω , R_s(AC12 Part2) = 10 Ω , R_L(pot, AC12 Part3/4)]

항목	Measured Ω
R = 470 Ω	측정 DMM (저항 모드) 예상 470 [상]
R_1(AC10) = 1 k Ω	측정 DMM (저항 모드) 예상 1000 [상]

항목	Measured Ω
R_1(AC12) = 1.2 kΩ	측정 예상 1200 [상] DMM (저항 모드)
R_2(AC12) = 3.3 kΩ	측정 예상 3300 [상] DMM (저항 모드)
R_L(AC12 Part1) = 6.8 kΩ	측정 예상 6800 [상] DMM (저항 모드)
R_s(AC12 Part2) = 10 Ω	측정 예상 10 [상] DMM (저항 모드)
R_L(pot)	측정 예상 470 [상] DMM (저항 모드)
AC12 Part3/4)	—
측정 7 계산 0 환산 0 고정 0	

AC 10 · Part 3 ·
Table 10.5

FIG 10.5 — 가지1 R_1(1kΩ)+L(10mH) 직렬, 가지2 R_2(470Ω)+C(0.02μF) 직렬, 두 가지 병렬. E_s = 4 Vpp @ 10 kHz (강의노트 override). 측정 절차: (e) V_R_1, V_R_2 osc 측정 → (f) I_1=V_R1/R_1, I_2=V_R2/R_2, I_s=벡터합 → (g) Z_T=E/I_s.

표 양식	row-major
고정조건	E = 4 V (Vp-p, nominal; 강의노트 4 Vpp override of 책 8 Vpp) · f = 10 kHz (nominal) · L = 10 mH (nominal, R_L ≈ 0) · C = 0.02 μF (nominal) · R_1 = 1 kΩ (measured) · R_2 = 470 Ω (measured) · X_L = 2πfL ≈ 628.32 Ω, X_C = 1/(2πfC) ≈ 795.77 Ω · Z_1 = R_1 + jX_L ≈ 1180.84 ∠32.14° Ω, Z_2 = R_2 - jX_C ≈ 924.21 ∠-59.43° Ω
독립변수	항목 = [Z_T, I_s(p-p), I_1(p-p), I_2(p-p)]

직접 측정 입력 (모든 환산 행 공통)

입력 V_R_1 [V] · 예상 3.39 [상]	Oscilloscope	입력 V_R_2 [V] · 예상 2.03 [상]	Oscilloscope
--	-------------------------	--	-------------------------

항목	Calculated	Measured	
Z _T	계산 $ Z_1 \parallel Z_2 = Z_1 \cdot Z_2 / (Z_1 + Z_2) \approx 737.66 \, \Omega \, (\approx 689.6 - j261.8)$	환산	↑ 공통 입력 참조 $I_1 = V_{R1}/R_1, I_2 = V_{R2}/R_2, I_s = \sqrt{I_1^2 + I_2^2}, Z_T = E/I_s$ 예상 737.7 Ω [상]
I _s (p-p)	계산 $E/ Z_T \approx 5.42 \, \text{mA}$	환산	↑ 공통 입력 참조 $I_1 = V_{R1}/R_1, I_2 = V_{R2}/R_2, I_s = \sqrt{I_1^2 + I_2^2}, Z_T = E/I_s$ 예상 5.42 mA [상]
I ₁ (p-p)	계산 $E/ Z_1 \approx 3.39 \, \text{mA}$	환산	↑ 공통 입력 참조 $I_1 = V_{R1}/R_1, I_2 = V_{R2}/R_2, I_s = \sqrt{I_1^2 + I_2^2}, Z_T = E/I_s$ 예상 3.39 mA [상]
I ₂ (p-p)	계산 $E/ Z_2 \approx 4.33 \, \text{mA}$	환산	↑ 공통 입력 참조 $I_1 = V_{R1}/R_1, I_2 = V_{R2}/R_2, I_s = \sqrt{I_1^2 + I_2^2}, Z_T = E/I_s$ 예상 4.33 mA [상]
측정 2 계산 4 환산 4 고정 0			

AC 10 · Part 3 · Table 10.6

FIG 10.5 동일 회로. dual-trace로 E와 I₁ 사이 각, E와 I₂ 사이 각 측정. I₁은 V_{R1}(=R₁과 동위상)으로, I₂는 V_{R2}로 대응 추적.

표 양식 row-major
 고정조건 E = 4 V (V_{p-p}, nominal) · f = 10 kHz (nominal), T = 100 μs · 수평감도 = 20 μs/div → D₁ = 5 div (한 주기) · 부호 규약: V_R(따라서 I) lead E면 +, lag면 –

독립변수		항목 = [E and I_1, E and I_2]	
항목	D_1 div	D_2 div	θ °
E and I_1	측정 Oscilloscope (한 주기 폭) 예상 5.00 [상]	측정 Oscilloscope (위상차 폭) 예상 0.446 [상]	환산 $\uparrow D_1, D_2$ 셀 $\pm(D_2/D_1) \cdot 360^\circ$ (부호: I_1 lag -, I_2 lead +) 예상 -32.14
E and I_2	측정 Oscilloscope (한 주기 폭) 예상 5.00 [상]	측정 Oscilloscope (위상차 폭) 예상 0.825 [상]	환산 $\uparrow D_1, D_2$ 셀 $\pm(D_2/D_1) \cdot 360^\circ$ (부호: I_1 lag -, I_2 lead +) 예상 +59.43
측정 4 계산 0 환산 2 고정 0			

AC 12 · Part 1 · Table 12.1

FIG 12.4 — E_s — R_1(1.2k Ω) — 노드 a — [R_2(3.3k Ω) || (L(10mH)+R_L)] — GND. Thevenin 등가: E_Th=E·R_2/(R_1+R_2), Z_Th=R_1||R_2 + j ω L. R_L 1 k Ω → 6.8 k Ω 두 케이스.

표 양식	row-major	
고정조건	E = 4 V (Vp-p, nominal; 강의노트 4 Vpp override of 책 8 Vpp) · f = 10 kHz (nominal) · L = 10 mH (nominal, R_L $\approx$ 0) · R_1 = 1.2 k Ω (measured) · R_2 = 3.3 k Ω (measured) · X_L $\approx$ 628.32 Ω , R_1 R_2 = 880 Ω · 이론 E_Th = 2.93 V (p-p), Z_Th = $\sqrt{(880^2+628.32^2)} \approx 1081.3$ Ω $\angle$ 35.54°	
독립변수	항목 = [V_R_L(p-p) (R_L=1 k Ω), E_Th(p-p), Z_Th , V_R_L(p-p) (R_L=6.8 k Ω)]	
항목	Original	Thevenin Equivalent
V_R_L(p-p) (R_L=1 k Ω)	측정 Oscilloscope (V_R_L 두 행은 FIG 12.4 R_L 양단 osc 측정; E_Th는 R_L 제거 후 개방전압 osc 측정; Z_Th는 원 회로에서 기록 안 함) 예상 1.480 V [상]	환산 입력 Oscilloscope V_R_L@FIG12.5 [V] · 예상 1.480 [상] 행별 $V_{RL}=E_{Th} \cdot R_L / Z_{Th}+R_L$; $E_{Th}=E \cdot R_2 / (R_1+R_2)$; $Z_{Th} =\sqrt{(R_1 \parallel R_2)^2+X_L^2}$ 예상 1.480 V [상]

항목	Original	Thevenin Equivalent
$E_{Th}(p-p)$	측정 Oscilloscope (V_{R_L} 두 행은 FIG 12.4 R_L 양단 osc 측정; E_{Th}는 R_L 제거 후 개방전압 osc 측정; Z_{Th}는 원 회로에서 기록 안 함) 예상 2.933 V [상]	계산 행별 - $V_{RL}=E_{Th} \cdot R_L / Z_{Th}+R_L$; $E_{Th}=E \cdot R_2 / (R_1+R_2)$; $Z_{Th} =V((R_1 \parallel R_2)^2+X_L^2)$
$ Z_{Th} $	—	계산 행별 - $V_{RL}=E_{Th} \cdot R_L / Z_{Th}+R_L$; $E_{Th}=E \cdot R_2 / (R_1+R_2)$; $Z_{Th} =V((R_1 \parallel R_2)^2+X_L^2)$
$V_{R_L}(p-p)$ ($R_L=6.8\text{ k}\Omega$)	측정 Oscilloscope (V_{R_L} 두 행은 FIG 12.4 R_L 양단 osc 측정; E_{Th}는 R_L 제거 후 개방전압 osc 측정; Z_{Th}는 원 회로에서 기록 안 함) 예상 2.588 V [상]	계산 행별 - $V_{RL}=E_{Th} \cdot R_L / Z_{Th}+R_L$; $E_{Th}=E \cdot R_2 / (R_1+R_2)$; $Z_{Th} =V((R_1 \parallel R_2)^2+X_L^2)$
측정 4 계산 3 환산 1 고정 0		

AC 12 · Part 2 ·
Table 12.2

FIG 12.6 — R_L 제거 후 원 회로 좌측은 $(R_1 \parallel R_2) + j\omega L = Z_{Th}$. $R_s(10\Omega)$ sense 저항을 직렬로 추가해 loop: $E_s - Z_{Th} - R_s - GND$. V_{Rs} osc 측정으로 I 환산, 식 (12.1) $|Z_{Th}|=E/I$ (R_s 효과 무시). E 와 $V_{Rs}(=I$ 와 동위상) 위상각으로 $\angle Z_{Th}$ 측정.

표 양식	row-major
고정조건	$E = 4\text{ V}$ (Vp-p, nominal; 강의노트 override) · $f = 10\text{ kHz}$ (nominal), $T = 100\text{ }\mu\text{s}$ · 수평감도 = $20\text{ }\mu\text{s/div} \rightarrow D_1 = 5\text{ div}$ · $R_s = 10\text{ }\Omega$ (measured) · $R_1 \parallel R_2 = 880\text{ }\Omega$ ($R_1=1.2\text{ k}$, $R_2=3.3\text{ k}$ 의 measured 합성) · $X_L \approx 628.32\text{ }\Omega$, $ Z_{loop} \approx 1089.4\text{ }\Omega$, $\angle Z_{loop} \approx 35.21^\circ$
독립변수	항목 = [$V_{Rs}(p-p)$, $I(p-p)$, $ Z_{Th} $, D_1 , D_2 , θ]

항목	Measured
$V_{Rs}(p-p)$	측정 $V_{Rs} \cdot D_1 \cdot D_2$ 직접 osc 측정; $I=V_{Rs}/R_s$, $Z_{Th} =E/I$, $\theta=(D_2/D_1) \cdot 360^\circ$ 환산 예상 36.72 mV [상]
$I(p-p)$	환산 ↑ 같은 표의 측정 행 참조 행별 - V_{Rs} 측정, $I=V_{Rs}/R_s$, $Z_{Th} =E/I$, $D_1=T/(\text{time/div})$, $D_2=\text{phase}$ 폭, $\theta=(D_2/D_1) \cdot 360^\circ$ 예상 3.67 mA [상]

항목	Measured			
Z_Th	환산			
	↑ 같은 표의 측정 행 참조 행별 - V_Rs 측정, I=V_Rs/R_s, Z_Th =E/I, D_1=T/(time/div), D_2=phase 쪽, $\theta=(D_2/D_1) \cdot 360^\circ$ 예상 1089.4 Ω [상]			
D_1	측정	V_Rs·D_1·D_2 직접 osc 측정; I=V_Rs/R_s, Z_Th =E/I, $\theta=(D_2/D_1) \cdot 360^\circ$ 환산 예상 5.00 div [상]		
D_2	측정	V_Rs·D_1·D_2 직접 osc 측정; I=V_Rs/R_s, Z_Th =E/I, $\theta=(D_2/D_1) \cdot 360^\circ$ 환산 예상 0.489 div [상]		
θ	환산			
	↑ 같은 표의 측정 행 참조 행별 - V_Rs 측정, I=V_Rs/R_s, Z_Th =E/I, D_1=T/(time/div), D_2=phase 쪽, $\theta=(D_2/D_1) \cdot 360^\circ$ 예상 35.21° [상]			
측정 3 계산 0 환산 3 고정 0				

AC 12 · Part 3 · Table 12.3

FIG 12.7 — $E_s - R(470\Omega) - L(10mH) - C - R_L(potentiometer) - GND$. $Z_{Th}(source\ 쪽)=R+j\omega L$, $Z_L(load\ 쪽)=R_L-jX_C$. $R_L = R_{meas} \approx 470\ \Omega$ 고정, C 만 변화시키며 $V_{ab}(R_L\ 양단)$ 측정, P_L 계산.

표 양식	column-major
고정조건	$E = 4\ V (Vp-p) \cdot f = 10\ kHz \cdot R = 470\ \Omega (measured) \cdot L = 10\ mH (nominal, R_L \approx 0) \rightarrow X_L \approx 628.32\ \Omega \cdot R_L = R_{measured} \approx 470\ \Omega (pot, Part\ 3(b)\ 에서\ max-power\ 조건으로\ 설정, Table\ 12.4\ 예도\ 기록) \cdot Z_{Th} = \sqrt{R^2+X_L^2} \approx 784.66\ \Omega \angle 53.21^\circ$ (모든 행 공통)

독립변수 C* = [0.0047 μF, 0.01 μF, 0.0147 μF, 0.0247 μF, 0.047 μF, 0.1 μF, 1 μF]							
R _L Ω	X _L Ω	Z _{Th} Ω	C* μF	X _C Ω	Z _L Ω	V _{ab(p-p)} V	P _L mW
계산 R _{measured} ≈ 470 (각 행 동일)	계산 2πfL ≈ 628.32 (각 행 동일)	계산 √(R ² +X _L ²) ≈ 784.66 (각 행 동일)	0.0047 μF	계산 1/(2πfC) – 행별 C 대입 (3386, 1592, 1083, 644, 339, 159, 16)	계산 √(R _L ² +X _C ²) – 행별 X _C 대입 (3419, 1659, 1180, 797, 579, 496, 470)	계산 Oscilloscope (R _L 양단, dual-trace) 예상 0.645 [상]	환산 ↑ V _{ab(p-p)} 셀 V _{ab(p-p)} ² /(8·R _L) – 식 (12.2) 예상 0.111
계산 R _{measured} ≈ 470 (각 행 동일)	계산 2πfL ≈ 628.32 (각 행 동일)	계산 √(R ² +X _L ²) ≈ 784.66 (각 행 동일)	0.01 μF	계산 1/(2πfC) – 행별 C 대입 (3386, 1592, 1083, 644, 339, 159, 16)	계산 √(R _L ² +X _C ²) – 행별 X _C 대입 (3419, 1659, 1180, 797, 579, 496, 470)	계산 Oscilloscope (R _L 양단, dual-trace) 예상 1.397 [상]	환산 ↑ V _{ab(p-p)} 셀 V _{ab(p-p)} ² /(8·R _L) – 식 (12.2) 예상 0.519
계산 R _{measured} ≈ 470 (각 행 동일)	계산 2πfL ≈ 628.32 (각 행 동일)	계산 √(R ² +X _L ²) ≈ 784.66 (각 행 동일)	0.0147 μF	계산 1/(2πfC) – 행별 C 대입 (3386, 1592, 1083, 644, 339, 159, 16)	계산 √(R _L ² +X _C ²) – 행별 X _C 대입 (3419, 1659, 1180, 797, 579, 496, 470)	계산 Oscilloscope (R _L 양단, dual-trace) 예상 1.801 [상]	환산 ↑ V _{ab(p-p)} 셀 V _{ab(p-p)} ² /(8·R _L) – 식 (12.2) 예상 0.863
계산 R _{measured} ≈ 470 (각 행 동일)	계산 2πfL ≈ 628.32 (각 행 동일)	계산 √(R ² +X _L ²) ≈ 784.66 (각 행 동일)	0.0247 μF	계산 1/(2πfC) – 행별 C 대입 (3386, 1592, 1083, 644, 339, 159, 16)	계산 √(R _L ² +X _C ²) – 행별 X _C 대입 (3419, 1659, 1180, 797, 579, 496, 470)	계산 Oscilloscope (R _L 양단, dual-trace) 예상 2.000 [상]	환산 ↑ V _{ab(p-p)} 셀 V _{ab(p-p)} ² /(8·R _L) – 식 (12.2) 예상 1.064
계산 R _{measured} ≈ 470 (각 행 동일)	계산 2πfL ≈ 628.32 (각 행 동일)	계산 √(R ² +X _L ²) ≈ 784.66 (각 행 동일)	0.047 μF	계산 1/(2πfC) – 행별 C 대입 (3386, 1592, 1083, 644, 339, 159, 16)	계산 √(R _L ² +X _C ²) – 행별 X _C 대입 (3419, 1659, 1180, 797, 579, 496, 470)	계산 Oscilloscope (R _L 양단, dual-trace) 예상 1.912 [상]	환산 ↑ V _{ab(p-p)} 셀 V _{ab(p-p)} ² /(8·R _L) – 식 (12.2) 예상 0.972

R _L Ω	X _L Ω	Z _{Th} Ω	C* μF	X _C Ω	Z _L Ω	V _{ab(p-p)} V	P _L mW
계산 R _{measured} ≈ 470 (각 행 동일)	계산 2πfL ≈ 628.32 (각 행 동일)	계산 √(R ² +X _L ²) ≈ 784.66 (각 행 동일)	0.1 μF	계산 1/(2πfC) – 행별 C 대입 (3386, 1592, 1083, 644, 339, 159, 16)	계산 √(R _L ² +X _C ²) – 행별 X _C 대입 (3419, 1659, 1180, 797, 579, 496, 470)	측정 Oscilloscope (R _L 양 단, dual-trace) 예상 1.789 [상]	환산 ↑ V _{ab(p-p)} 셀 V _{ab(p-p)} ² /(8·R _L) – 식 (12.2) 예상 0.851
계산 R _{measured} ≈ 470 (각 행 동일)	계산 2πfL ≈ 628.32 (각 행 동일)	계산 √(R ² +X _L ²) ≈ 784.66 (각 행 동일)	1 μF	계산 1/(2πfC) – 행별 C 대입 (3386, 1592, 1083, 644, 339, 159, 16)	계산 √(R _L ² +X _C ²) – 행별 X _C 대입 (3419, 1659, 1180, 797, 579, 496, 470)	측정 Oscilloscope (R _L 양 단, dual-trace) 예상 1.676 [상]	환산 ↑ V _{ab(p-p)} 셀 V _{ab(p-p)} ² /(8·R _L) – 식 (12.2) 예상 0.747
측정 7 계산 35 환산 7 고정 0							

AC 12 · Part 3 · Table 12.4

Part 3 Maximum power 조건 ($X_C = X_L$) — Graph 12.1의 P_L vs X_C 곡선에서 $P_{\max}$ 가 발생하는 X_C 와 그에 대응하는 C 를 읽고 기록.

표 양식

single-row

고정조건

$f = 10\text{ kHz}$, $L = 10\text{ mH}$ (nominal) $\rightarrow X_L \approx 628.32\ \Omega$ · $X_C = X_L$ 조건에서 $P_{\max}$ (이론) · 이론 $C = 1/(2\pi f X_L) \approx 25.33\text{ nF}$ — 실험은 $0.02 + 0.0047\ \mu\text{F}$ 병렬(=0.0247 μF) 사용

독립변수

(단일 행)

R_L Ω	X_C Ω	C μF
측정 DMM R_L 예상 470 [상]	환산 그래프 읽기 $P_{\max}$ 조건 $X_C = X_L \approx 628.32$ 예상 628.32	환산 그래프 읽기 $C = 1/(2\pi f \cdot X_L) \approx 0.02533$ ($\approx 0.0247\ \mu\text{F}$ 실험값) 예상 0.0247

측정 1

계산 0

환산 2

고정 0

AC 12 · Part 4 · Table 12.5

Part 4 — C 를 Table 12.4 의 max-power 값(0.0247 μ F)로 고정, R_L 만 변화시키며 P_max R_L 탐색. R_Th = Z_Th 의 저항분 = R(=470 Ω).

표 양식 single-row

고정조건 $f = 10 \text{ kHz}$, $X_C = X_L \approx 628.32 \Omega$ (0.0247 μ F) · R_Th = R (Z_Th 의 실수부; 본 회로에서 R 단독) · 이론 P_max 조건 $R_L = R_{Th} = 470 \Omega$

독립변수 (단일 행)

C μ F	R_Th Ω	R_L (for P_max) Ω
고정 0.0247	측정 R_Th 예상 470 [상]	DMM 환산 그래프 읽기 최대전력 $R_L = R_{Th} = R \approx 470$ 예상 470
측정 1 계산 0 환산 1 고정 1		

AC 12 · Part 4 · Table 12.6

FIG 12.7 동일, C = 0.0247 μ F 고정. R_L 을 100~1000 Ω 사이에서 가변시키며 V_ab(R_L 양단) osc 측정, P_L 산출. 마지막 행에 $R_L = R_{Th}(=R_{measured})$ 추가 측정.

표 양식 column-major

고정조건 $E = 4 \text{ V (Vp-p)}$ · $f = 10 \text{ kHz}$ · $R = 470 \Omega$ (measured) · $C = 0.0247 \mu\text{F}$ (Part 3/4 공통) $\rightarrow X_C \approx 644.35 \Omega$ · $X_L \approx 628.32 \Omega \rightarrow X_L - X_C \approx -16.0 \Omega$ (거의 직렬 공진)

독립변수 $R_L = [100 \Omega, 300 \Omega, 400 \Omega, 500 \Omega, 600 \Omega, 800 \Omega, 1000 \Omega, R_L = R_{Th}(=470 \Omega)]$

R_L Ω	V_ab(p-p) V	P_L mW
100 Ω	측정 예상 0.701 [상] Oscilloscope (R_L 양단)	환산 $\uparrow V_{ab(p-p)} \text{ 셀}$ $V_{ab(p-p)}^2 / (8 \cdot R_L) - \text{식 (12.2)}$ 예상 0.614
300 Ω	측정 예상 1.558 [상] Oscilloscope (R_L 양단)	환산 $\uparrow V_{ab(p-p)} \text{ 셀}$ $V_{ab(p-p)}^2 / (8 \cdot R_L) - \text{식 (12.2)}$ 예상 1.011

R_L Ω	V_ab(p-p) V	P_L mW
400 Ω	측정 Oscilloscope (R_L 양단) 예상 1.839 [상]	환산 ↑ V_ab(p-p) 셀 $V_{ab(p-p)}^2 / (8 \cdot R_L) - \text{식 (12.2)}$ 예상 1.057
500 Ω	측정 Oscilloscope (R_L 양단) 예상 2.061 [상]	환산 ↑ V_ab(p-p) 셀 $V_{ab(p-p)}^2 / (8 \cdot R_L) - \text{식 (12.2)}$ 예상 1.062
600 Ω	측정 Oscilloscope (R_L 양단) 예상 2.243 [상]	환산 ↑ V_ab(p-p) 셀 $V_{ab(p-p)}^2 / (8 \cdot R_L) - \text{식 (12.2)}$ 예상 1.048
800 Ω	측정 Oscilloscope (R_L 양단) 예상 2.520 [상]	환산 ↑ V_ab(p-p) 셀 $V_{ab(p-p)}^2 / (8 \cdot R_L) - \text{식 (12.2)}$ 예상 0.992
1000 Ω	측정 Oscilloscope (R_L 양단) 예상 2.721 [상]	환산 ↑ V_ab(p-p) 셀 $V_{ab(p-p)}^2 / (8 \cdot R_L) - \text{식 (12.2)}$ 예상 0.925
R_L = R_Th(=470 Ω)	측정 Oscilloscope (R_L 양단) 예상 2.000 [상]	환산 ↑ V_ab(p-p) 셀 $V_{ab(p-p)}^2 / (8 \cdot R_L) - \text{식 (12.2)}$ 예상 1.064
측정 8 계산 0 환산 8 고정 0		

사용한 소스:

강의노트\13주차.pdf

책\20260520_230508.jpg

책\20260520_230525.jpg

책\20260520_230545.jpg

책\20260520_230555.jpg

책\20260520_230639.jpg

책\20260520_230647.jpg

책\20260520_230703.jpg

책\20260520_230729.jpg

책\20260520_230744.jpg

책\20260520_230811.jpg

책\20260520_230833.jpg

책\20260520_230842.jpg

책\20260520_230855.jpg

책\20260520_231000.jpg

책\20260520_231450.jpg

책\20260520_231458.jpg

생성: 2026-05-26 20:52 · 측정값 옆 예상값은 이론 계산값이며 $\pm$ 신뢰도 라벨(상/중/하)이 함께 표시됩니다.